வளிமண்டலத்திலுள்ள அணுக்கள் தொடர்ந்து மோதுவதால் ${}^{14}_{6}C$ ஆனது தொடர்ந்து உருவாகிக் கொண்டேயிருக்கும். இத்தொடர் உருவாதல் மற்றும் சிதைவு நிகழ்வுகளினால் ${}^{14}_{6}C$ மற்றும் ${}^{12}_{6}C$ க்கு இடையேயான விகிதம் மாறாமல் இருக்கும். மனிதர்கள், மரங்கள் அல்லது எந்தவொரு உயிரினமும் வளிமண்டலத்திலிருந்து தொடர்ந்து CO_2ஐ உட்கவர்கின்றன. எனவே வாழும் உயிர் ஒன்றில் காணப்படும் ${}^{14}_{6}C$ மற்றும் ${}^{12}_{6}C$ விகிதம் ஏறக்குறைய மாறிலியாக இருக்கும். ஆனால் அவ்வுயிரினம் இறந்தவுடன் CO_2 உட்கவர்வது நின்று விடுகிறது. எனவே ${}^{14}_{6}C$ சிதைவு காரணமாக, இறந்த உயிரினத்தின் உடலில் உள்ள ${}^{14}_{6}C : {}^{12}_{6}C$ விகிதம் நாளடைவில் குறையத் தொடங்குகிறது. மண்ணுக்குள் புதைந்த ஒரு பழங்கால மரத்தின் மாதிரிப் பொருள் ஒன்று தோண்டி எடுக்கப்பட்டு, அதன் ${}^{14}_{6}C : {}^{12}_{6}C$ விகிதம் அறியப்பட்டால் அம்மரத்தின் வயதைக் கணக்கிட முடியும்.

எடுத்தக்காட்டு 9.14

கீழடி என்ற சிறிய கிராமம் தமிழ்நாட்டிலுள்ள மிகவும் முக்கியமான அகழ்வாராய்ச்சி நடைபெறும் பகுதிகளில் (படம்) ஒன்றாகும். இது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. (தங்க நாணயங்கள், மண்கலன்கள், மணிகள் , இரும்புக் கருவிகள், அணிகலன்கள் மற்றும் மரக்கரித்துண்டு உள்ளிட்ட) பல தொல் கைவினைப் பொருள்கள் கீழடியில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் வைகை ஆற்றங்கரைகளில் பண்டைய நாகரிகம் செழித்திருந்தது என்பதற்கான தகுந்த ஆதாரம் கிடைத்துள்ளது. இப்பொருள்களின் காலத்தைக் கணிப்பதற்கு, (படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள) 200 g கரியானது கார்பன் காலக்கணிப்பு சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. அதில் ${}^{14}_{6}C$ இன் செயல்பாடு 37 சிதைவுகள்/s எனில், அக்கரியின் வயதைக் கணக்கிடுக.



படம் (அ) கீழடி –அகழ்வாய்வுப் பகுதி



படம் (ஆ) கார்பன் காலக்கணிப்பிறகு அனுப்பப்பட்ட கரித்துண்டு

தீர்வு

கரியின் வயதைக் கணக்கிட, அது மரமாக உயிரோடு இருந்த போது, அதன் தொடக்க கதிரியக்கச் செயல்பாடு (R_0) தெரிய வேண்டும்.

மாதிரிப் பொருளின் கதிரியக்கச் செயல்பாடு

$$R = R_0\, e^{-\lambda t} \qquad (1)$$

அதன் காலம் t ஐக் கண்டறிய, சமன்பாடு (1)ஐப் பின்வருமாறு எழுதலாம், $e^{\lambda t} = \frac{R_0}{R}$

இரு புறமும் மடக்கை எடுக்க, நமக்கு கிடைப்பது

$$t = \frac{1}{\lambda}\ln\left(\frac{R_0}{R}\right) \qquad (2)$$

இங்கு R = 37 decays/s=37 Bq.

சிதைவு மாறிலியைக் கணக்கிட பின்வரும் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம்:

$$\lambda = \frac{0.6931}{T_{1/2}} = \frac{0.6931}{5730\,\text{yr} \times 3.156 \times 10^{7}\,\text{s/yr}}$$

$$[\because 1\text{yr} = 365.25 \times 24 \times 60 \times 60\,\text{s} = 3.156 \times 10^{7}\,\text{s}]$$

$$\lambda = 3.83 \times 10^{-12}\, s^{-1}$$

தொடக்க கதிரியக்கச் செயல்பாடு R_0 ஐக் கண்டுபிடிக்க, $R_0 = \lambda N_0$ என்ற சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்துவோம். இங்கு N_0 என்பது மாதிரிப் பொருள் பயன்பாட்டில் இருந்தபோது அதிலிருந்த கார்பன்–14 அணுக்களின் எண்ணிக்கையாகும். கரியின் நிறை 200 g. 12 g கார்பனில் 6.02×10^{23} கார்பன் அணுக்கள் இருக்கும். எனவே, 200 g– ல்

$$\frac{6.02 \times 10^{23}\ \text{அணுக்கள் / மோல்}}{12\ \text{கி / மோல்}} \times 200 \approx 1 \times 10^{25}\ \text{அணுக்கள்}$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 178 19-12-2022 17:35:03